

LOGIK-ANWENDUNGEN

Fragen?

Lösung. Bedingung $\underbrace{a < 10}_{P} \ \&\& \ (\underbrace{a < 10}_{P} \ || \ \underbrace{b == a-1}_{Q})$
 $\underbrace{P}_{(P \vee 0)} \wedge (P \vee Q)$

$$\Leftrightarrow \underbrace{(P \vee 0)}_{\text{Distr.}} \wedge \underbrace{(P \vee Q)}_{\text{Distr.}} \Leftrightarrow \underbrace{P \vee (0 \wedge Q)}_{0} \Leftrightarrow \underline{P} \quad (\text{Absorption})$$

Binäre logische Verknüpfungen und DNF. Wir betrachten alle möglichen Verknüpfungen $P \circ_i Q$ ($0 \leq i \leq 15$) von zwei Aussagen P, Q , gegeben durch folgende Tabelle:

P	Q	$\circ_0$	$\circ_1$	$\circ_2$	$\circ_3$	$\circ_4$	$\circ_5$	$\circ_6$	$\circ_7$	$\circ_8$	$\circ_9$	$\circ_{10}$	$\circ_{11}$	$\circ_{12}$	$\circ_{13}$	$\circ_{14}$	$\circ_{15}$
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

- * 1. Identifizieren Sie $\wedge, \vee, \oplus, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ und berechnen Sie die DNF. Entwerfen Sie eine Schaltung für diese Verknüpfungen.
2. Bestimmen Sie für $\circ_1, \circ_3$ die DNF. Entwerfen Sie eine Schaltung für diese Verknüpfungen.

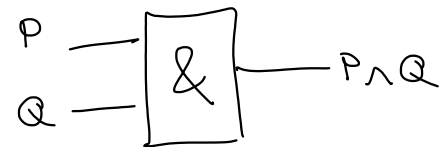
Lösung.

1. $\wedge = \circ_8$, $\vee = \circ_{14}$, $\oplus = \circ_6$, $\Rightarrow = \circ_{11}$, $\Leftrightarrow = \circ_9$

$P \wedge Q$:

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

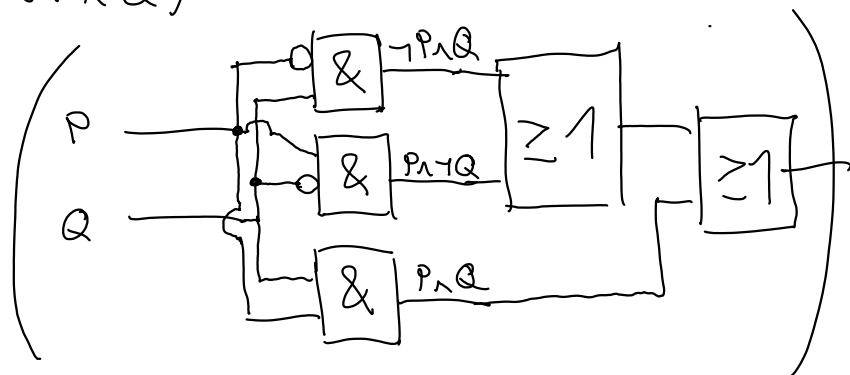
 $P \wedge Q \Leftrightarrow$ $\left. \begin{array}{l} (0 \wedge \neg P \wedge \neg Q) \vee \\ (0 \wedge \neg P \wedge Q) \vee \\ (0 \wedge P \wedge \neg Q) \vee \\ (1 \wedge P \wedge Q) \end{array} \right\} \Leftrightarrow P \wedge Q$ DNF



$P \vee Q$:

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 $P \vee Q \Leftrightarrow$ $\left. \begin{array}{l} (\neg P \wedge Q) \vee \\ (P \wedge \neg Q) \vee \\ (P \wedge Q) \end{array} \right\}$ DNF



$P \oplus Q$ $\rightarrow$ Vorlesung!

$P \Rightarrow Q$:

P	Q	$\Rightarrow$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$P \Rightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$ DNF

Distrib. $\Leftrightarrow (\neg P \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee (P \wedge Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge 1) \vee (P \wedge Q)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \wedge Q)$

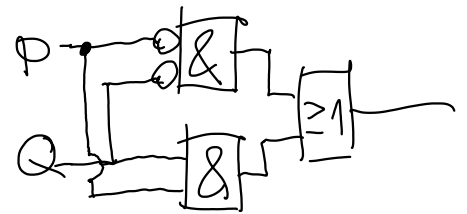
Distrib. $\Leftrightarrow (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$P \rightarrow Q$ circuit diagram:

$P \Leftrightarrow Q$:

P	Q	$\Leftrightarrow$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

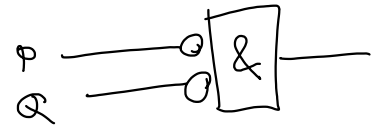
$(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ DNF



2. $P \circ_1 Q$:

P	Q	$\circ_1$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$P \circ_1 Q \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ DNF

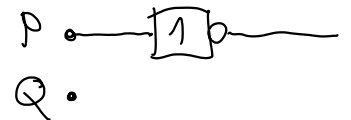


$P \circ_3 Q$:

P	Q	$\circ_3$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$P \circ_3 Q \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ DNF

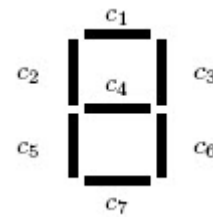
Distrib. $\Leftrightarrow \neg P \wedge (\neg Q \vee Q) \Leftrightarrow \neg P$



Eigener Lösungsversuch.

LCD-Anzeige Eine einstellige LCD Anzeige kann durch die sieben Variablen $c_1, \dots, c_7$ dargestellt werden.

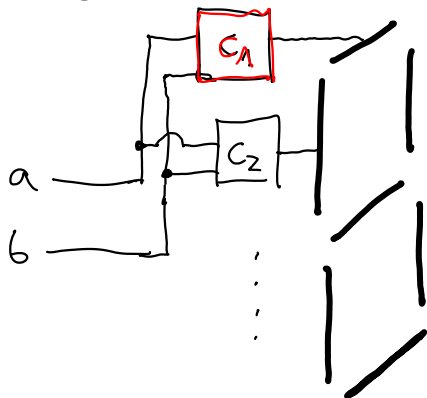
Überlegen Sie zuerst, welche Balken c_j aufleuchten müssen um die Zahlen 0, 1, 2, 3 darzustellen. Dabei bedeutet $c_j = 1$, dass der zugehörige Balken leuchtet.



Geben Sie dann $c_1, \dots, c_7$ in Abhängigkeit von a und b (mögliche Werte 0,1) an, wobei $(ab)_2$ die zugehörige Dualdarstellung der anzuzeigenden Zahl ist, d.h. $0 = (00)_2$, $1 = (01)_2$, $2 = (10)_2$, $3 = (11)_2$.

Hinweis: Machen Sie eine Wertetabelle und geben Sie die DNF der c_i an.

Lösung.



Zahl	a	b	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7
0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
2	1	0	1	0	1	1	1	0	1
3	1	1	1	0	1	1	0	1	1

DNF von c_1 : $(\neg a \wedge \neg b) \vee (a \wedge \neg b) \vee (a \wedge b)$ ← DNF

$$\stackrel{\text{Distr.}}{\Rightarrow} (\underbrace{(\neg a \vee a)}_1 \wedge \neg b) \vee (a \wedge b)$$

$$\Rightarrow \neg b \vee (a \wedge b) \stackrel{\text{Distr.}}{\Leftrightarrow} (\neg b \vee a) \wedge (\neg b \vee b) \stackrel{\text{Distr.}}{\Leftrightarrow} \neg b \vee a$$



$c_2, \dots, c_7$ analog!

Eigener Lösungsversuch.

```

if(int t, int a, int b){
  if(t) {
    return a;
  } else {
    return b;
  }
}

```

IF-Verzweigung. Entwerfen Sie eine Schaltung für eine IF-Verzweigung $\text{if}(t, a, b)$, die den Wert von a zurückliefert, falls $t = 1$, und den Wert von b falls $t = 0$.

Hinweis: Verwenden Sie die DNF in drei Variablen.

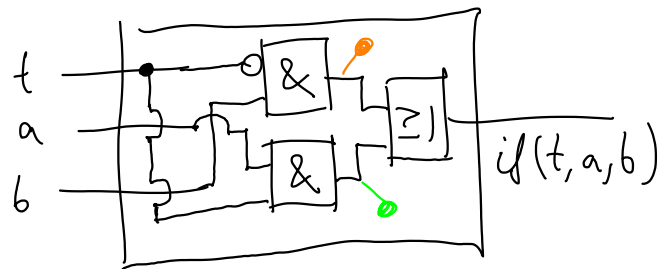
Lösung.

t	a	b	$\text{if}(t, a, b)$
$t=0$	0	0	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	1	1
$t=1$	0	0	0
	0	1	0
	1	0	1
	1	1	1

$(\neg t \wedge \neg a \wedge b) \vee (\neg t \wedge a \wedge b) \vee (t \wedge a \wedge \neg b) \vee (t \wedge a \wedge b)$

$\Rightarrow (\neg t \wedge b) \vee (t \wedge a)$

$$\Leftrightarrow (\neg t \wedge b) \vee (t \wedge a)$$



Eigener Lösungsversuch.